

多元一次方程组求解

从消元法到克拉默法则

2026 年 3 月

核心问题

二元方程组会解，三元、四元甚至更多未知数呢？

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - y + z = 4 \\ x + y - z = 2 \end{cases}$$

核心问题

二元方程组会解，三元、四元甚至更多未知数呢？

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - y + z = 4 \\ x + y - z = 2 \end{cases}$$

有没有一种方法可以统一求解？

消元法示例

二元例子：

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ x - y = 0 \end{cases}$$

消元步骤：

- ① $(x + y) - (x - y) = 2 - 0$
- ② $2y = 2 \Rightarrow y = 1$
- ③ $x + 1 = 2 \Rightarrow x = 1$

三元例子：

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - y + z = 4 \\ x + y - z = 2 \end{cases}$$

消元步骤：

- ① (1)-(2): $2y = 2 \Rightarrow y = 1$
- ② (1)-(3): $2z = 4 \Rightarrow z = 2$
- ③ 代入 (1): $x + 1 + 2 = 6 \Rightarrow x = 3$

关键发现：

消元法可以推广到任意多元方程组！

关键发现：

消元法可以推广到任意多元方程组！

在消元过程中：

- 出现 $0 = 0 \rightarrow$ 可能有无穷多解
- 出现 $0 = 1 \rightarrow$ 无解
- 正好消元到只剩一个未知数 $\rightarrow$ 唯一解

方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$$

矩阵形式

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

简记为: $Ax = b$

消元法对应初等行变换

消元法操作	矩阵操作
方程乘以常数	行乘以常数
方程相加减	行相加减
交换两个方程	交换两行

消元法对应初等行变换

消元法操作	矩阵操作
方程乘以常数	行乘以常数
方程相加减	行相加减
交换两个方程	交换两行

这些操作叫做**初等行变换**

核心性质：初等行变换不改变方程组的解

核心性质：初等行变换不改变方程组的解

直观理解

- 交换两个方程顺序 $\rightarrow$ 解不变
- 方程乘以非零常数 $\rightarrow$ 解不变
- 方程相加 $\rightarrow$ 解不变（等量替换）

初等行变换与行列式

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$$

初等行变换	行列式的变化
交换两行	变号 (乘以 -1)
行乘以常数 k	行列式乘以 k
行乘以 k 加到另一行	不变

初等行变换与行列式

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$$

初等行变换	行列式的变化
交换两行	变号 (乘以 -1)
行乘以常数 k	行列式乘以 k
行乘以 k 加到另一行	不变

重要：倍加变换不改变行列式！

什么是对角矩阵?

$$D = \begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_n \end{pmatrix}$$

什么是对角矩阵?

$$D = \begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_n \end{pmatrix}$$

行列式: $\det(D) = d_1 \cdot d_2 \cdots d_n$

对角方程组的解

$$\begin{cases} d_1 x_1 = b_1 \\ d_2 x_2 = b_2 \\ \vdots \\ d_n x_n = b_n \end{cases}$$

对角方程组的解

$$\begin{cases} d_1 x_1 = b_1 \\ d_2 x_2 = b_2 \\ \vdots \\ d_n x_n = b_n \end{cases}$$

解: $x_i = \frac{b_i}{d_i}$

对角方程组的解

$$\begin{cases} d_1 x_1 = b_1 \\ d_2 x_2 = b_2 \\ \vdots \\ d_n x_n = b_n \end{cases}$$

$$\text{解: } x_i = \frac{b_i}{d_i}$$

如果 $d_i = 0$:

- 对应 $b_i = 0 \rightarrow$ 无穷多解
- 对应 $b_i \neq 0 \rightarrow$ 无解

行列式为零意味着什么？

$\det(A) = 0 \iff$ 矩阵的“有效信息”不足

行列式为零意味着什么？

$\det(A) = 0 \iff$ 矩阵的“有效信息”不足

从方程组角度看：秩

例子：

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x + 2y = 4 \end{cases}$$

第二个方程是第一个的 2 倍，**没有提供新信息！**

行列式为零意味着什么？

$\det(A) = 0 \iff$ 矩阵的“有效信息”不足

从方程组角度看：秩

例子：

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x + 2y = 4 \end{cases}$$

第二个方程是第一个的 2 倍，**没有提供新信息！**

定义：不能由其他方程线性组合得到的方程个数

秩与解的情况

情况	秩	解的情况
秩 = 未知数个数	$\text{rank}(A) = n$	唯一解
秩 < 未知数个数	$\text{rank}(A) < n$	无穷多解
增广矩阵秩 > 系数矩阵秩	$\text{rank}[A b] > \text{rank}(A)$	无解

克拉默法则 (Cramer's Rule)

对于 n 元线性方程组 $Ax = b$, 如果 $\det(A) \neq 0$, 则:

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$$

其中 A_i 是把 A 的第 i 列换成 b 得到的矩阵。

证明 (线性列变换)

设 $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, 方程 $Ax = b$ 写成:

$$x_1 a_1 + x_2 a_2 + \cdots + x_n a_n = b$$

证明 (线性列变换)

设 $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, 方程 $Ax = b$ 写成:

$$x_1 a_1 + x_2 a_2 + \cdots + x_n a_n = b$$

考虑 $A_i = (a_1, \dots, a_{i-1}, b, a_{i+1}, \dots, a_n)$

证明 (线性列变换)

设 $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, 方程 $Ax = b$ 写成:

$$x_1 a_1 + x_2 a_2 + \cdots + x_n a_n = b$$

考虑 $A_i = (a_1, \dots, a_{i-1}, b, a_{i+1}, \dots, a_n)$

根据行列式对列的线性性质:

$$\det(A_i) = x_i \cdot \det(A)$$

证明 (线性列变换)

设 $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, 方程 $Ax = b$ 写成:

$$x_1 a_1 + x_2 a_2 + \dots + x_n a_n = b$$

考虑 $A_i = (a_1, \dots, a_{i-1}, b, a_{i+1}, \dots, a_n)$

根据行列式对列的线性性质:

$$\det(A_i) = x_i \cdot \det(A)$$

所以:

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$$

□

结论

- ① **通用求解方法**: 消元法 (初等行变换)
- ② **矩阵表示**: $Ax = b$
- ③ **行列式性质**: 倍加变换不改变行列式
- ④ **解的判断**: $\text{rank}(A)$ vs $\text{rank}[A|b]$
- ⑤ **公式解**: 克拉默法则